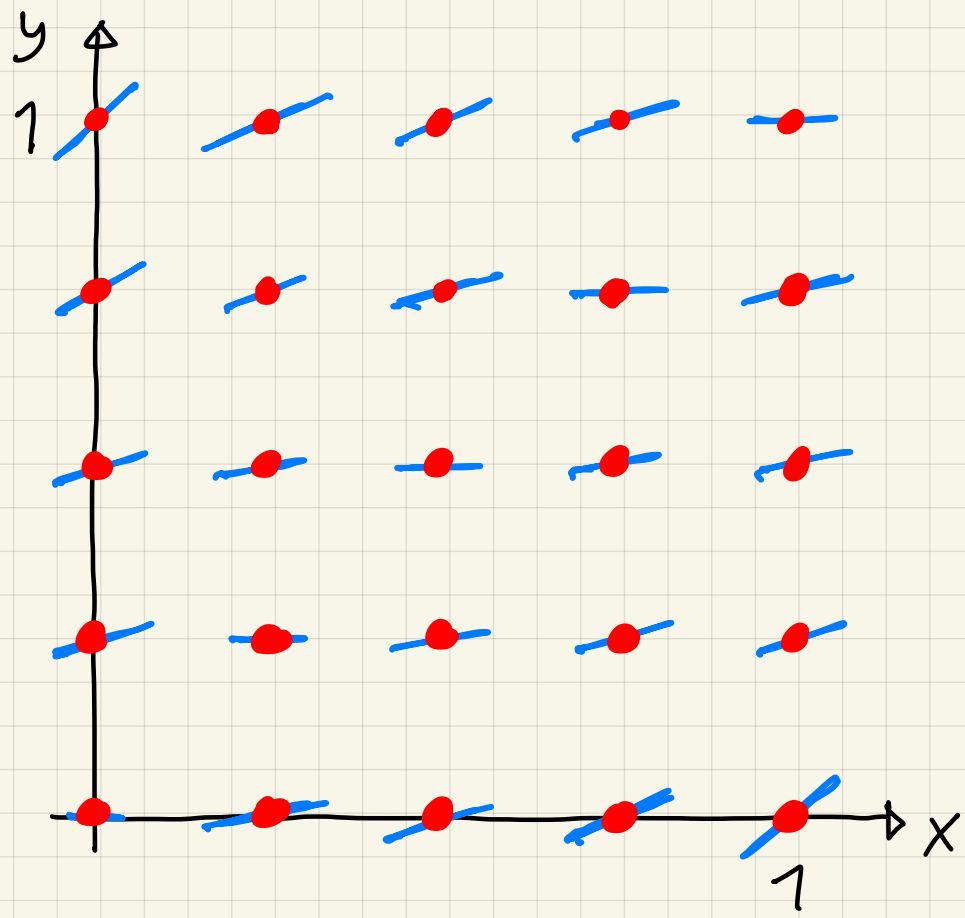
Übungsblatt 5

Aufgabe 1

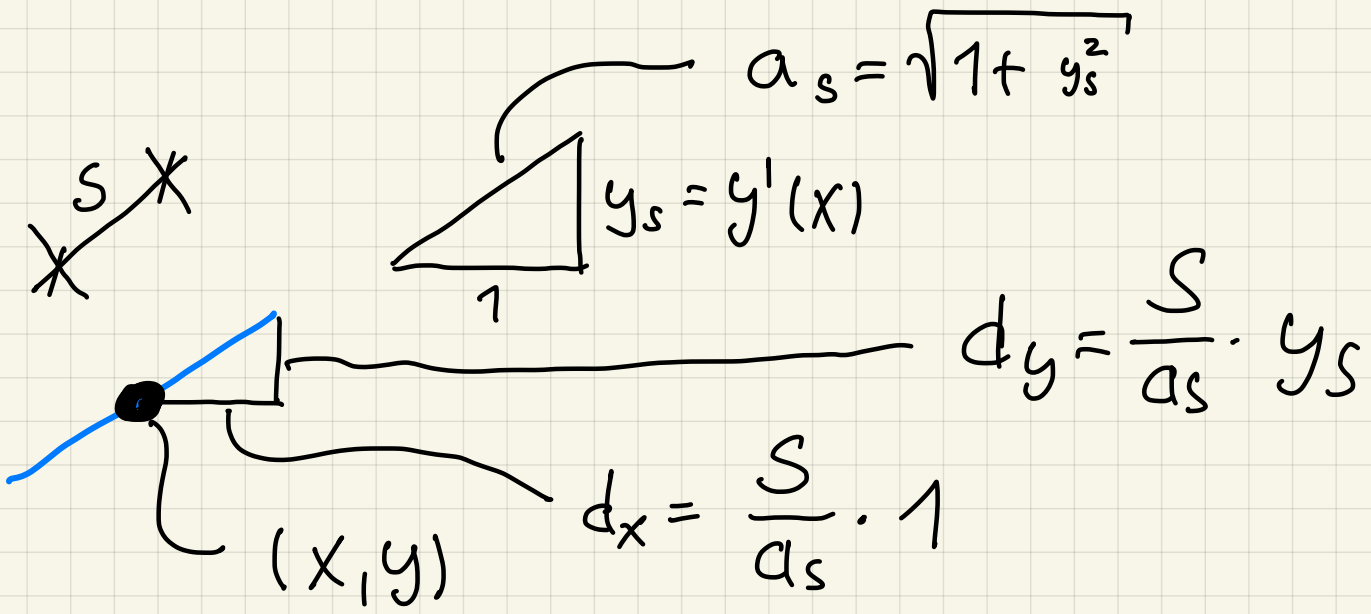
1.1 DGL $y'(x) = (x - y(x))^2$



Überlegungen

- Für $y = x$ ist $y' = 0$
- Für $x = 0$ oder $y = 0$ wächst die Steigung quadratisch entlang der Achse

1.2 Linie in Richtungsfeld



(für Matlab - Programmierung)

Aufgabe 2

$$y'(x) = x - y(x), \quad y(0) = 1$$

Ein Schritt mit $h = 0.5$

Lösung

$$y(x) = 2e^{-x} + x - 1$$

Kontrolle der Lösung

$$y'(x) = 1 - 2e^{-x}$$

$$x - y(x) = x - (x - 1 + 2e^{-x}) = 1 - 2e^{-x} = y'(x) \quad \checkmark$$

Funktionswert

$$y(0.2) = 0.8375\ldots$$

Funktion der DGL und Startwerte

$$F(x, y) = x - y$$

$$x_0 = 0, \quad y_0 = 1$$

Euler

$$k = F(0,1) = -1$$

$$y_1 = 1 + 0.2 \cdot (-1) = 0.8$$

Halbschritt

$$k_1 = F(0,1) = -1$$

$$k_2 = F(0 + 0.5 \cdot 0.2, 1 + 0.5 \cdot 0.2 \cdot (-1))$$

$$= F(0.1, 0.9) = -0.8$$

$$y_1 = 1 + 0.2 \cdot (-0.8) = 0.84$$

Runge-Kutta

$$k_1 = F(0,1) = -1$$

$$k_2 = F(0 + 0.5 \cdot 0.2, 1 + 0.5 \cdot 0.2 \cdot (-1))$$

$$= F(0.1, 0.9)$$

$$= -0.8$$

$$k_3 = F(0 + 0.5 \cdot 0.2, 1 + 0.5 \cdot 0.2 \cdot (-0.8))$$

$$= F(0.1, 0.92)$$

$$= -0.82$$

$$k_4 = F(0 + 0.2, 1 + 0.2 \cdot (-0.82))$$

$$= F(0.2, 0.836)$$

$$= -0.636$$

$$y_1 = 1 + \frac{0.2}{6} \cdot (-1 + 2 \cdot (-0.8) + 2 \cdot (-0.82) - 0.636)$$

$$= 1 + 0.2/6 \cdot (-4.876)$$

$$= 0.8375\ldots$$